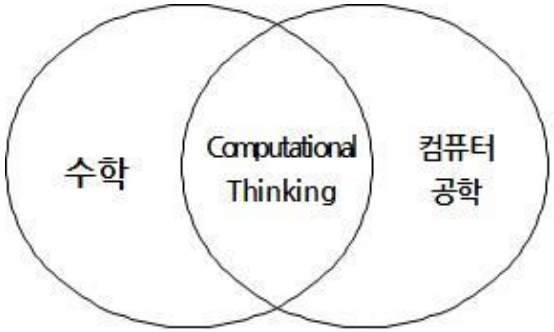
# 소프트웨어프로젝트 I

## 프로그래밍 언어와 프로그램

2026학년도 1학기

국민대학교 소프트웨어학부

# 지난 수업에는… 계산적 사고

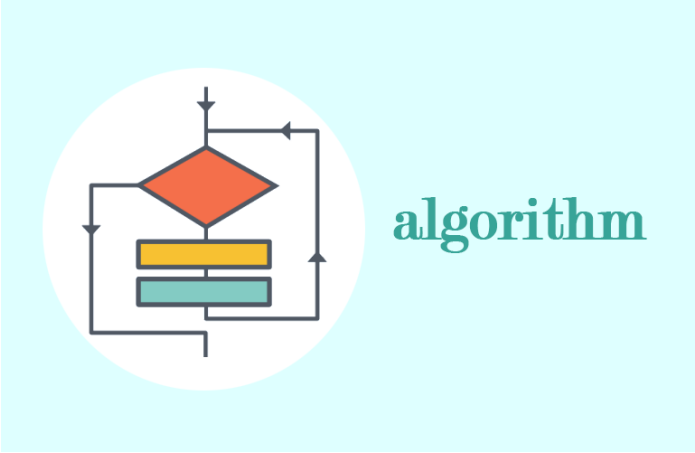



계산적 사고(Computational Thinking)는
컴퓨터(사람이나 기계)가 효과적으로 수행할 수 있도록
문제를 정의하고 그에 대한 답을 기술하는 것이
포함된 사고 과정 일체를 일컫는다.

계산적 사고 특징

- 자료를 분석하고 논리적으로 조직화
- 데이터 모형화, 자료 추상화, 모의시험
- 컴퓨터 도움을 받을 수 있도록 문제를 구성
- 가능한 해결책을 식별하고, 검증하고, 구현
- 알고리즘적 사고를 통해 해결책을 자동화
- 해당 과정을 다른 문제에 대해 일반화하고 적용

# 지난 수업에는… 알고리즘




알고리즘은 문제를 해결하기 위한 절차나 방법

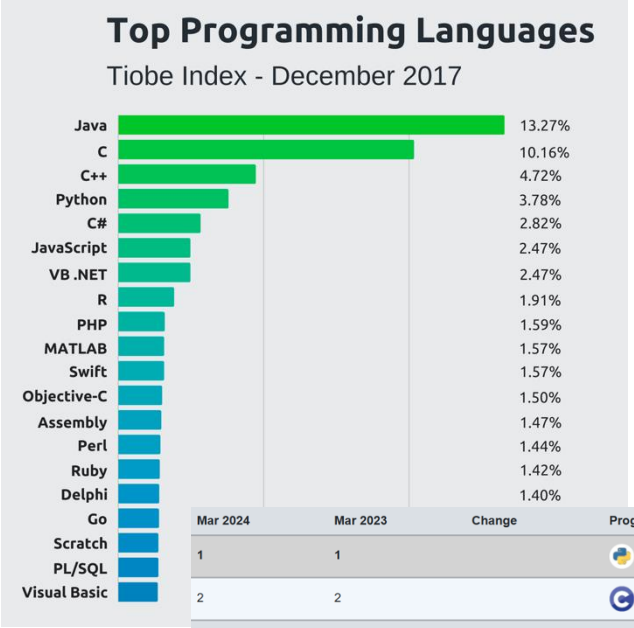
알고리즘 조건

- 입력 - 0 또는 그 이상의 외부에서 제공된 자료가 존재
- 출력 - 최소 1개 이상의 결과를 가짐
- 명확성 - 각 단계는 명확하여 애매함이 없어야 함
- 유한성 - 단계들을 유한한 횟수로 거친 후 문제를 해결하고 종료해야 함
- 효과성 - 모든 연산들은 (사람이 종이와 연필을 이용하여) 유한한 시간 안에 정확하게 수행할 수 있을 정도로 충분히 단순해야 함

# 프로그래밍 언어

그림 출처: https://towardsdatascience.com/top-10-in-demand-programming-languages-to-learn-in-2020-4462eb7d8d3e

# 가장 많이 이용되는 프로그래밍 언어?

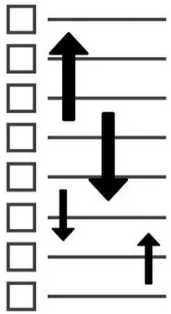



| Mar 2024 | Mar 2023 | Change | Programming Language | Ratings | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | | Python | 15.63% | +0.80% |
| 2 | 2 | | C | 11.17% | -3.56% |
| 3 | 4 | ^ | C++ | 10.70% | -2.59% |
| 4 | 3 | v | Java | 8.95% | -4.61% |
| 5 | 5 | | C# | 7.54% | +0.37% |
| 6 | 7 | ^ | JavaScript | 3.38% | +1.21% |
| 7 | 8 | ^ | SQL | 1.92% | -0.04% |
| 8 | 10 | ^ | Go | 1.56% | +0.32% |
| 9 | 14 | ^^ | Scratch | 1.46% | +0.45% |
| 10 | 6 | vv | Visual Basic | 1.42% | -3.33% |

데이터 제공: Tiobe (https://www.tiobe.com/tiobe-index/)

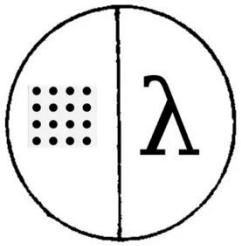
- 역시 Java 는 시들지 않고
- C 는 오래되었지만 임베디드 시스템 등에서 아직 널리 쓰이고
- AI 성장으로 Python 돋보이는 가운데

# 프로그래밍 패러다임의 종류



- 절차형 프로그래밍 (procedural programming)
  - 프로그램 실행 순서 (절차) 를 중심으로 기술
  - 대표: C, Pascal, Basic 등

- 함수형 프로그래밍 (functional programming)
  - 데이터에 대한 함수의 적용을 중심으로 기술
  - 대표: Lisp, Scala 등
- 객체지향 프로그래밍 (objected-oriented programming)
  - 데이터와 데이터의 행동을 묶어 객체로 만들고 이 객체들을 조립하여 상호 작용을 기술
  - 대표: Java, C++, C# 등



- 이 구분은 프로그램의 기술 방식에 따른 것이지, 어느 프로그래밍 언어가 어디에 속한다고 말하는 것이 중요한 것이 아님

# 어떤 프로그래밍 언어를 택할 것인가?

- 어떤 프로그램을 만들려고 하는지에 따라 가장 좋은 선택이 달라짐
  - 웹 서버 프로그래밍: Java, PHP, Ruby, …
  - 웹 클라이언트 프로그래밍: Javascript, jQuery, …
  - 임베디드시스템 프로그래밍: C, C++, …
  - 모바일 앱 프로그래밍: Java, Kotlin, C#, Swift, …
  - 통계/시뮬레이션: MatLab, R, …
  - 데이터분석/인공지능/기계학습: Python, …

# 프로그래밍 언어가 왜 이리 많은가요?

혹시, 프로그래밍을 배우려는
우리들을 괴롭히기 위해서?

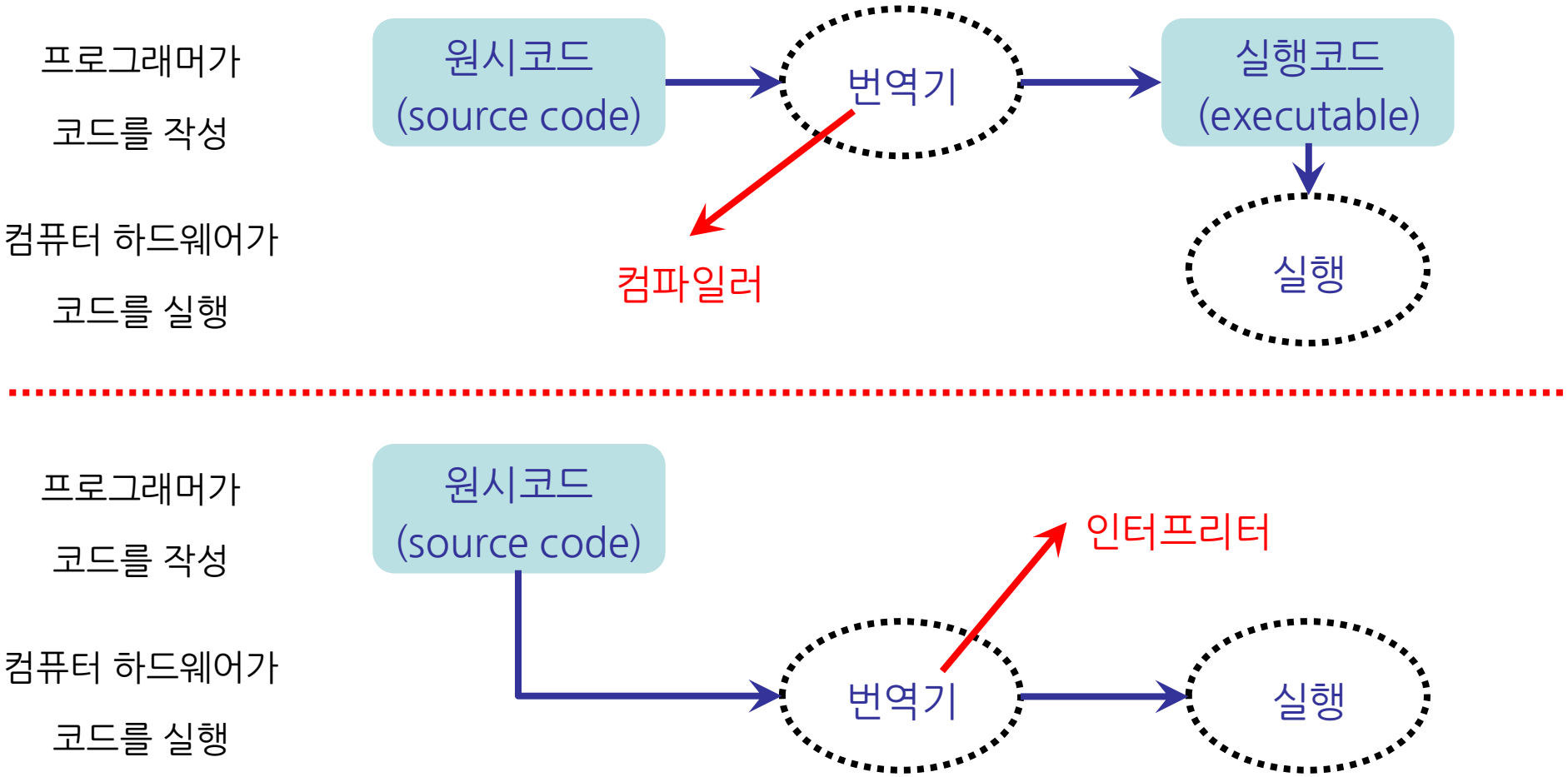
→ 아닙니다!

특정한 응용을 염두에 두었을
때 그에 알맞은 프로그램을
기술하기 위하여 적합한
언어들이 개발되어 왔기 때문

한두 가지 익히고 나면,
다른 것을 배우기는
생각보다 쉽습니다.

프로그래밍을 배우는 것은
프로그래밍 언어를 익히는 것이라기보다는
컴퓨터에게 효과적으로 일을 시킬 수 있는
어법 (프로그래밍 기법) 을 배우는 것이니까요.

# 프로그램의 번역과 실행


프로그래머가
코드를 작성
컴퓨터 하드웨어가
코드를 실행
원시코드
(source code)
번역기
컴파일러
실행코드
(executable)
실행
프로그래머가
코드를 작성
컴퓨터 하드웨어가
코드를 실행
원시코드
(source code)
인터프리터
번역기
실행

# 인터프리터를 이용한 프로그램 실행

Python 인터프리터를 불러내어

```
swp1 — -bash — 100×36
[sheayun@Sheayuns-KMU-Mac swp1]$ python
Python 2.7.16 (default, Jun 19 2019, 07:40:37)
[GCC 4.2.1 Compatible Apple LLVM 10.0.1 (clang-1001.0.46.4)] on darwin
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 3 * 7
21
>>> print("Kookmin SW")
Kookmin SW
>>>
[sheayun@Sheayuns-KMU-Mac swp1]$ cat hello.py
print("Hello, world!")

[sheayun@Sheayuns-KMU-Mac swp1]$ python hello.py
Hello, world!
[sheayun@Sheayuns-KMU-Mac swp1]$
```

대화형으로 문장을 실행시킨다든지

프로그램 소스를 작성해 두고

인터프리터로 하여금 번역하여 실행하도록

# 컴파일러를 이용한 프로그램 번역

swp1 — -bash — 100×36

```
[sheayun@Sheayuns-KMU-Mac swp1]$ cat hello.c
#include <stdio.h>
int main()
{
    printf("Hello, world!\n");
}

[sheayun@Sheayuns-KMU-Mac swp1]$ gcc -o hello hello.c
[sheayun@Sheayuns-KMU-Mac swp1]$ ./hello
Hello, world!
[sheayun@Sheayuns-KMU-Mac swp1]$ ./hello
Hello, world!
[sheayun@Sheayuns-KMU-Mac swp1]$
```

프로그램 소스를 작성해 두고

(Python 에서보다 좀 길구나?)

컴파일러로 하여금 번역하여

실행 가능한 파일을 만들어 두도록 하고

프로그램의 실행은

이미 만들어진 실행 파일을 불러서

(또 실행하는 데에는 번역 작업 불필요)

# 프로그램과 데이터

데이터가 없으면 프로그램도 무용지물

상수 (constant):

프로그램에 직접 수를 적은 것, 프로그램에 의하여 변화할 수 없다.

변수 (variable):

수 등의 데이터를 담기 위한 저장 공간에 붙인 이름

프로그램의 실행에 의하여 동적으로 값이 변화할 수 있다.

```
a = 3
b = a + 5
```

3 과 5 는 상수 (정수형)

a 와 b 는 변수 (정수형)

대입 (assignment): 변수에 값을 저장하는 일

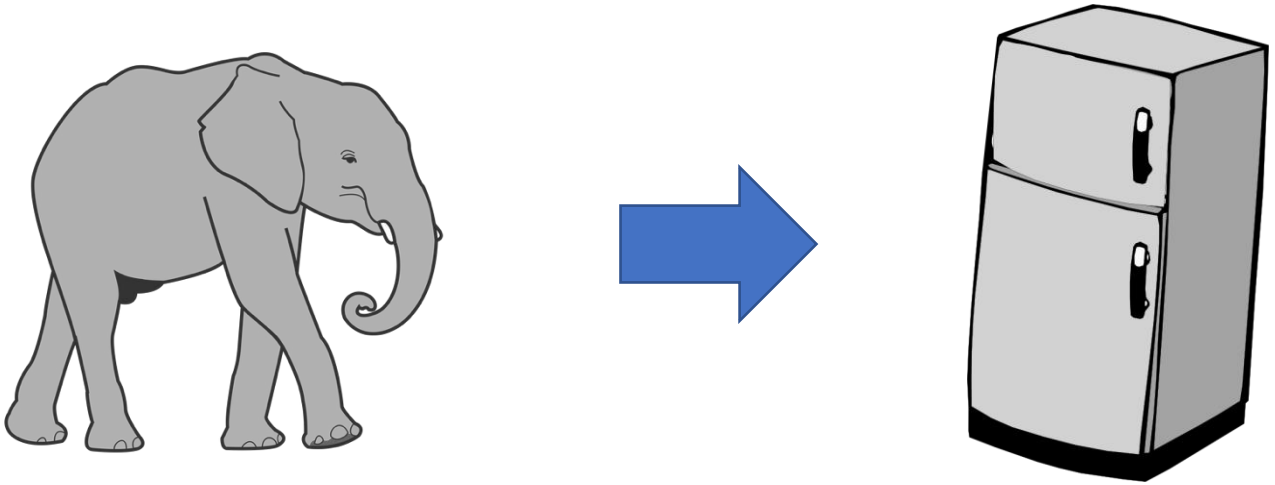
* 위 코드의 실행 결과로 b 에 대입된 값은?

# 데이터형 (Data Types)

- 데이터에는 타입 (type) 이 있습니다.
  - 컴퓨터 내부에서 어떻게 표현되고 어떻게 연산되는지 (지난 강의 “정보의 표현과 컴퓨터 하드웨어” 참고) 와 연관
  - 정수형 (integer), 부동소수점 실수형 (float)
  - 문자 (character), 문자열 (string)
  - 복합형 (데이터를 모아서 만든 타입)
- 프로그래밍 언어마다 가지고 있는 데이터 타입이 다름

어떤 프로그래밍 언어는 타입을 프로그래머가 일일이 지정해야 하고 (예: Java)
다른 프로그래밍 언어에서는 컴퓨터가 알아서 하기도 해요 (예: Python).

# 프로그램의 순차적 실행



1. 냉장고 문을 연다.
2. 코끼리를 냉장고 안에 넣는다.
3. 냉장고 문을 닫는다.

프로그래밍이 어려운 이유 중 하나는

컴퓨터에게는 이런 단계들을

매우 잘게 나누어서 일을 시켜 주어야 하기 때문

# 프로그램의 순차적 실행

```python
a = 1
print(a)

b = a + 3
print(b)

a = b * 2
print(a)
```

프로그램 소스 코드

(Python)

그런데, 이렇게

순서대로만 실행해서야

쓸모 있는 일이 될까요?

→ 걱정하지 않아도 됩니다.

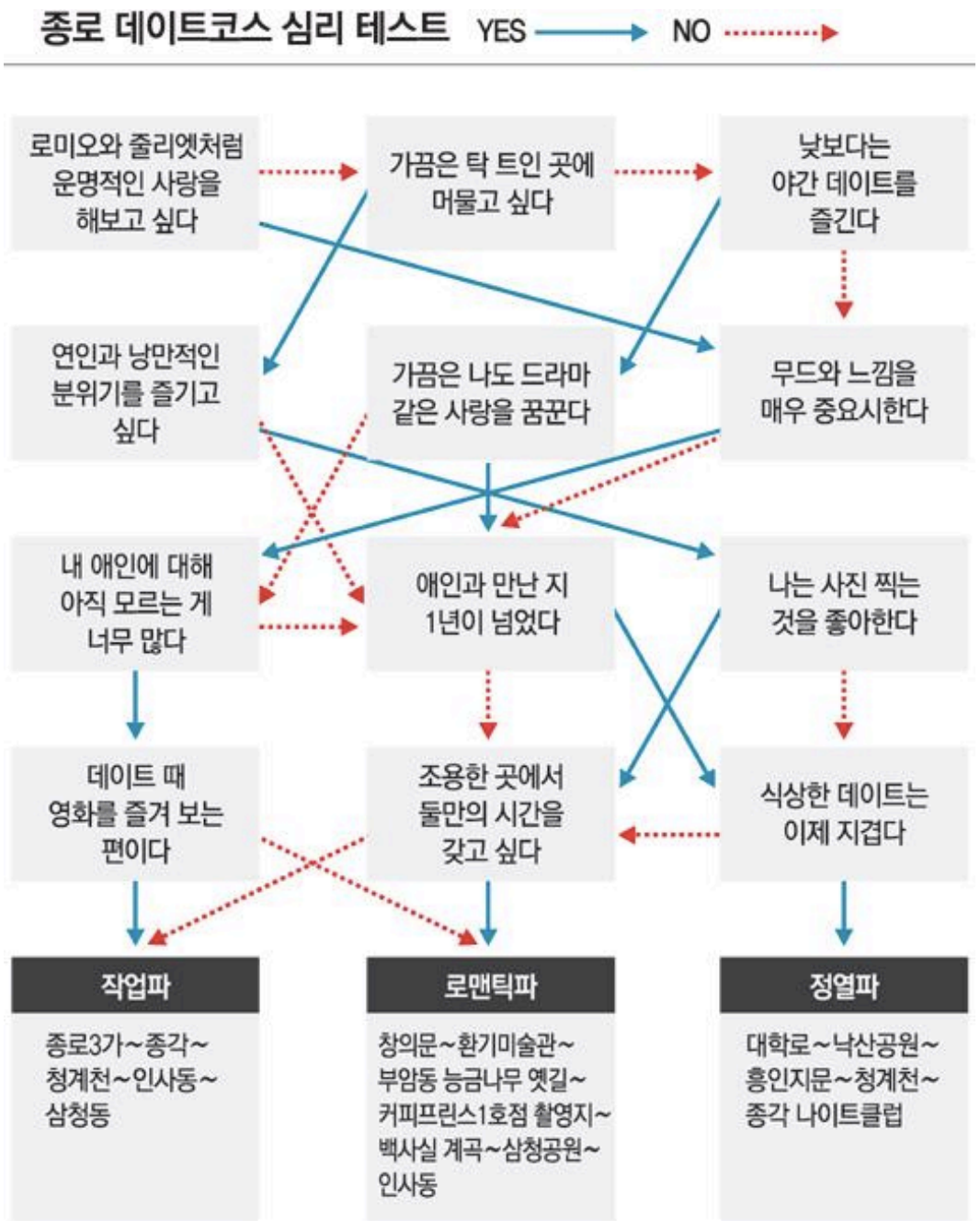
실행 결과

```
swp1 — -bash — 10
[sheayun@Sheayuns-KMU-Mac swp1]$ python sequential.py
1
4
8
[sheayun@Sheayuns-KMU-Mac swp1]$
```

# 선택 (Selection)

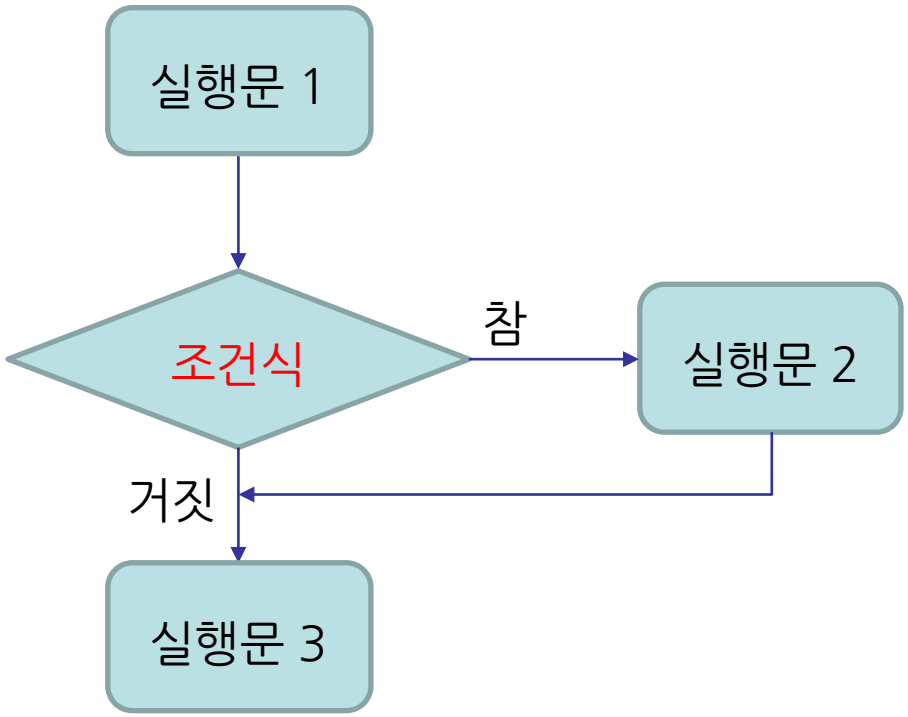
조건 (condition) 에 따라
서로 다른 일을 수행

시작!




결과

# 조건문 (Conditional Statements)



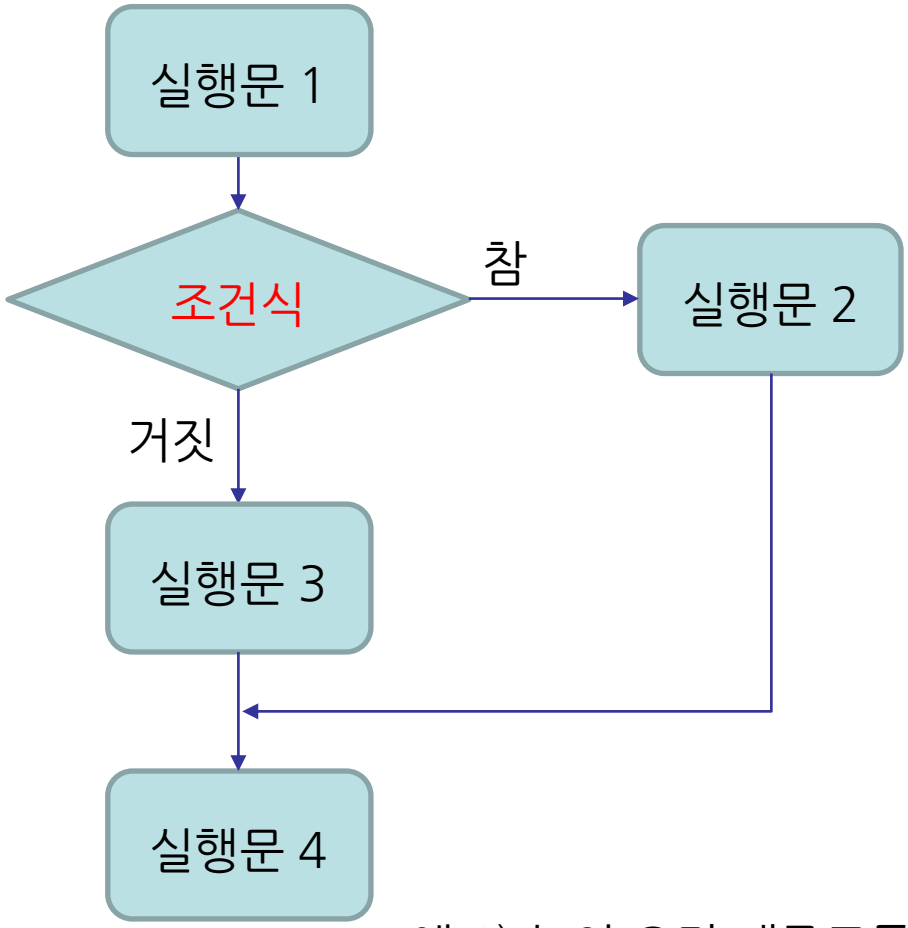

```
실행문 1
if 조건식:
        실행문 2
실행문 3
```

실행문 2 는 조건식이 참인 경우에만 실행

(그렇지 않은 경우에는 그냥 지나감)

1. 항공요금을 계산
2. "만약" 수하물 무게가 얼마 이상이면 부가요금을 가산
3. 요금을 승객에게 안내

# 조건문 (Conditional Statements)




```
실행문 1
if 조건식:
    실행문 2
else:
    실행문 3
실행문 4
```

조건식이 참인 경우에는 실행문 2 를,
그렇지 않은 경우에는 실행문 3 을 실행하고
그 다음 (실행문 4) 으로 진행

예 1) 눈이 오면 대중교통을 이용하고, 그렇지 않으면 자가용을 이용한다.

예 2) 성적이 60 점 이상이면 합격이고, 그렇지 않으면 불합격이다.

# 약간 복잡한 조건

놀이기구를 타려면,
나이 여섯 살 이상, 키 110cm 이상이어야 합니다.

나이 >= 6

그리고

키 >= 110

다른 예:

- 비가 오지 않는 휴일에는 테니스를 친다.
    - 비가 오지 않는다, 그리고, 휴일이다.
- 나이가 30세 미만이거나 TOEIC 점수가 700 점 이상이면 채용한다.
    - 나이 < 30, 또는, TOEIC 점수 >= 700

# 반복 (Repetition)

그림 출처: 영화 “모던 타임즈 (Modern Times)” 에서 발췌

단순 반복은 사람에게는 지겨운 일이지만 (실수도 일어날 수 있음)

컴퓨터가 가장 자신 있게 할 수 있는 일이다!

→ 때로는 위대한 결과를 낳을 수도 있음

# 반복 (Repetition)

## 화면에 "환영합니다" 를 다섯 번 출력하세요!

```
print("환영합니다.")
print("환영합니다.")
print("환영합니다.")
print("환영합니다.")
print("환영합니다.")
```

이것은, 의도에 정확히 맞게 동작하는
유효한 Python 프로그램입니다.

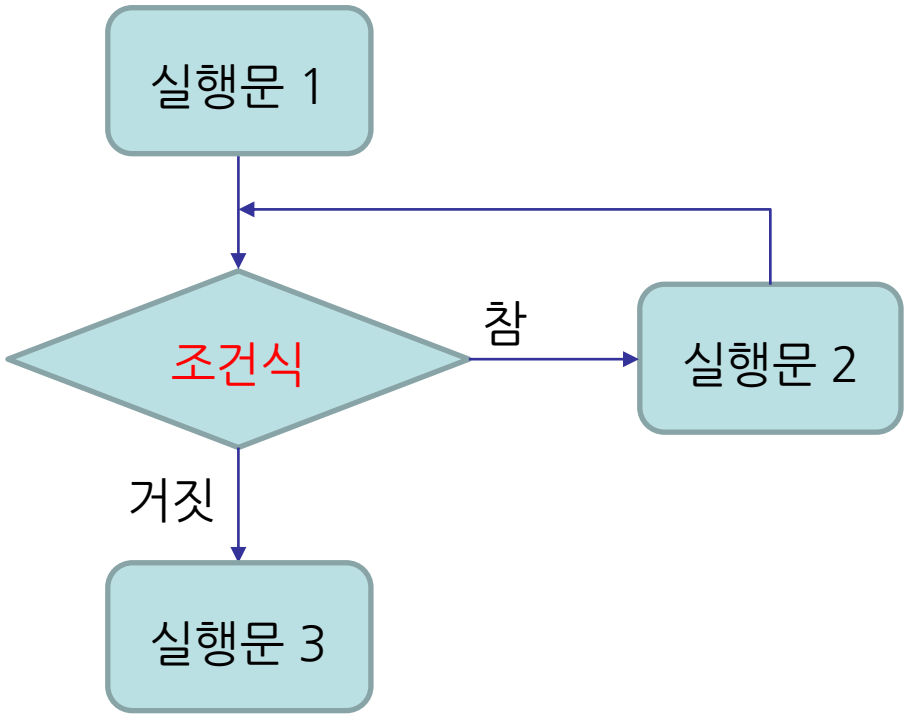
왼쪽의 프로그램은 좋은 코드인가요, 아닌가요?

만약 아니라면, 왜 아닌가요?

1. 다섯 번이 아니라 100 번이라면? 10억 번이라면?
2. 똑같이 입력한다는 보장이 있나요? 실수 가능성은?
3. 게다가, 만약 “환영해요” 로 모두 바꾸어야 한다면?
4. “철수, 환영해요”, “미숙, 환영해요”, …

반복하는 동작은 컴퓨터에게 시키는 것이 좋습니다.

# 순환문 (Loops)




```
실행문 1
while 조건식:
    실행문 2
실행문 3
```

실행문 2 는 조건식이 참인 동안에만 실행

(그렇지 않은 경우에는 다음으로 진행)

1. 에어컨을 켜고
2. 실내 기온이 24도 이상인 동안 계속 기온을 측정
3. 에어컨을 끈다.

# 예: 원리합계가 목표금액을 넘을 때까지

초기 원금은 1,000 원, 연이율은 5% 라고 할 때,
최소 몇 년이 지나야 원리합계가 2,000 원 이상 (두 배 이상) 이 될까?

초기 원금은 1,000 원이다.

year = 0
while (원리합계가 2,000 원보다 작으면):
    year 를 1 만큼 증가시키고
    현재 원리합계에 0.05 를 곱하여 이자를 계산한다.
    이자를 현재 원리합계에 더한다.

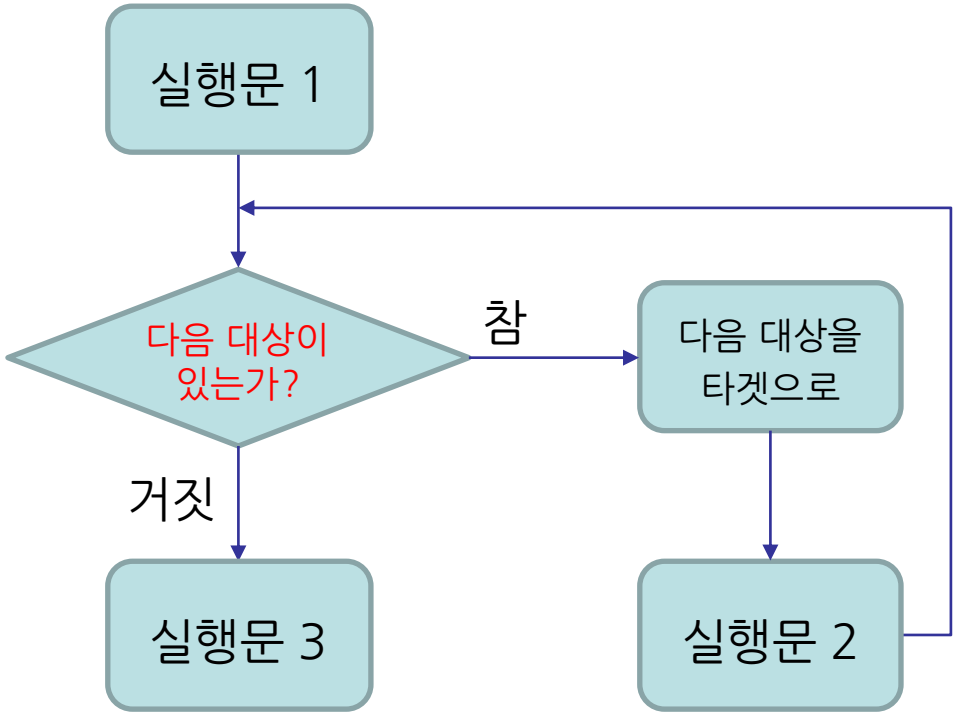
지금까지 몇 년이 흘렀을까?
그래서, 원리합계는 얼마가 되었을까?

```
balance = 1000

year = 0
while balance < 2000:
    year += 1
    interest = balance * 0.05
    balance += interest

print("기간: %d 년" % year)
print("총액: %d 원" % balance)
```

# 순환문 (Loops)




실행문 1

for 타겟 in 대상들:

    실행문 2

실행문 3

대상들 각각에 대하여 실행문 2 를 실행

(모든 대상을 처리한 후에는 다음으로 진행)

1. 출석부를 꺼내어
2. 출석한 각 학생 이름 옆에 동그라미 표시를 하고
3. 출석부를 덮는다.

# 예: 자음과 모음 각각을 세어 볼까

```
문장 = "student"

vowels = 0
consonants = 0
for 글자 in 문장:
    if 글자가 모음이면:
        vowels += 1
    else:
        consonants += 1

print("vowels = %d" % vowels)
print("consonants = %d" % consonants)
```

```
vowels = 2
consonants = 5
```

# 프로그램의 구성

- 데이터, 데이터형, 자료 구조
  - 목적에 적합한 데이터 객체를 갖춤
  - 매우 간단한 경우가 아니라면 기본형을 조합한 구조를 이용

Python 에는 편리한 복합 데이터 타입들이 있어요!

→ “소프트웨어적사고” 에서 배우게 될 것

- 구문 구조
  - 선택 (조건문) 과 반복 (순환문) 을 조합
  - 데이터를 어떻게 처리할지를 기술

논리적/계산적 사고력이 필요하고

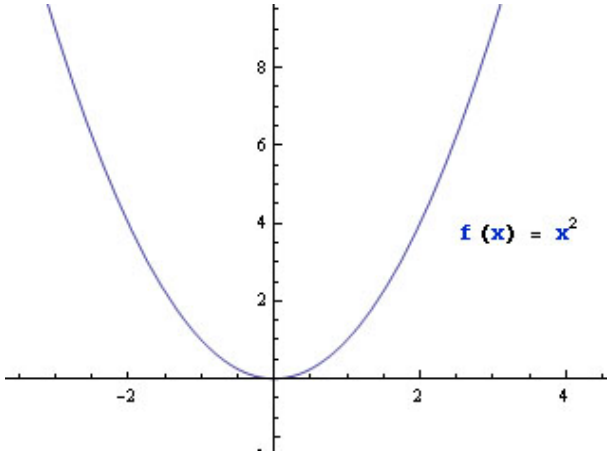
경험에 의한 언어 구사 기술도 필요합니다.

# 구조화된 프로그래밍

- 동일한 코드의 반복은 좋지 않은 프로그래밍
  - 코드의 낭비가 심하다, 라는 점 외에도, 더 안 좋은 점은:
  - 동일한 코드를 동일하게 다 고쳐야 할 경우가 생기면?
- 기능에 따라 코드를 잘게 나누면
  - 논리적, 구조적 사고에 도움이 되고, 이 구조를 프로그래밍 언어로 표현하는 데에도 도움이 되며
  - 코드의 가독성 (readability) 과 유지보수성 (maintainability) 이 높아지는 장점도 있음

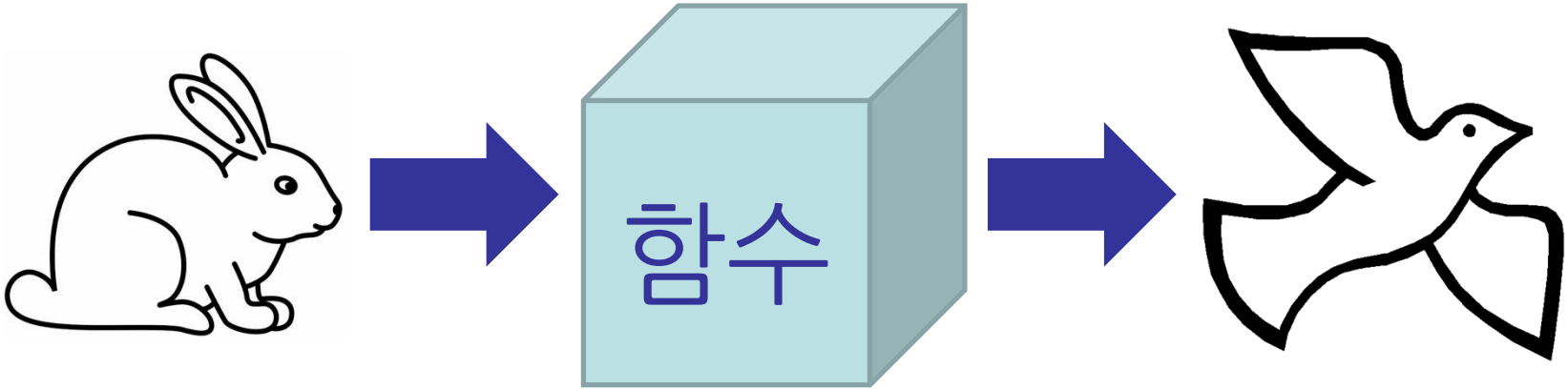
# 함수 (Functions)

$f(x) = x^2$




## 함수 (函數) 란?

상자




인자
입력

코드

리턴
출력

# 함수의 이용

함수의 정의 (definition)

함수 congrats (인자로 “선수” 를 받음):

선수의 목에 메달을 걸어 준다

선수에게 꽃다발을 준다

선수와 악수한다

여러 선수에게 메달과 꽃다발을 수여하고
그들과 악수를 하게 될 터이니,
이 행동의 묶음을 “함수” 로 만들어 두자!

정의해 둔 함수를
호출 (call) 하여 이용

```
for player in team:
    congrats(player)
```

이 코드를 매우 간단하게 만들 수 있었고
선수를 축하하는 절차가 변경되어도
이 쪽에는 아무런 수정이 필요하지 않음

# 요약 (1)

- 프로그램이란
  - 컴퓨터에게 쓸모 있는 일을 시키기 위한 작업 지시서
  - (계산적) 사고의 흐름을 프로그래밍 언어로 기술한 것
- 프로그램을 만들기 위해서는
  - 해결해야 할 문제를 “잘” 정의하고
  - 이에 맞는 프로그래밍 언어를 선정하여
  - 코드를 작성, 번역하여 실행할 수 있도록 개발

# 요약 (2)

- 프로그램의 구성
  - 코드와 데이터로 이루어져 있음

- 소프트웨어를 만들 (프로그램을 개발할) 수 있으려면
  - 데이터를 다루는 방법을 익혀야 하고
  - 프로그램 구문 구조를 활용할 수 있어야 하며 (선택, 반복)
  - (덩치가 커지면) 구조화된 설계를 할 수 있어야 함